

Pràctica Bloc III - Extra

11-XII-2025

*Teachable Machine*¹ és una eina basada en web creada per Google que permet entrenar models de classificació d'imatges, sons i postures sense necessitat de programació inicial. Des d'un punt de vista tècnic, l'eina aprofita la potència de **TensorFlow.js** i la tècnica del *Transfer Learning* (Aprenentatge per Transferència). En lloc de construir una xarxa neuronal des de zero, el sistema utilitza un model base preentrenat.

Un cop entrenat, el model s'exporta com un fitxer que pot ser consumit per qualsevol aplicació web o mòbil. Al següent vídeo podeu veure un exemple d'aplicació desenvolupat amb aquest sistema i la seva potència.

- Aquest exercici extra s'ha d'entregar juntament amb la Pràctica III, no més tard del dia de l'avaluació complementària, **14 de gener de 2026 a les 23:59**.
- El resultat de la pràctica que s'ha d'entregar és un conjunt de fitxers explicat a la penúltima secció d'aquest enunciat.
- La pràctica s'ha de realitzar en parella.
- La nota d'aquest exercici serà binària: o bé és correcte i s'obté **un punt extra o no**.

Descripció de l'exercici

Haureu de proposar problema de classificació d'imatges que resolgui una necessitat real o proposi una interacció innovadora. S'utilitzarà l'eina **Teachable Machine** per a l'entrenament i exportació del model, i posteriorment s'implementarà en un codi client.

Definició i Captura de Dades

Definiu un problema de classificació amb un conjunt de classes $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ on $n \geq 3$.

¹<https://teachablemachine.withgoogle.com/>

- Heu de capturar un mínim de **50 mostres** per classe per al conjunt d'entrenament. Aquestes mostres bé poden ser obtingudes a partir des d'internet o bé manualment.
- Heu de, com hem vist a classer, dividir el conjunt de dades per avaluar la capacitat de generalització.
- **Requisit:** Les classes han de tenir una variància visual suficient (diferents fons, il·luminacions o angles) per evitar l'*overfitting* a característiques irrelevantes.

Entrenament i Ajust d'Hiperparàmetres

Utilitzant la interfície de *Teachable Machine*, entreneu el model. Heu d'ajustar i justificar a la memòria els següents hiperparàmetres:

- **Èpoques:** nombre d'iteracions completes sobre el *dataset*.
- **Taxa d'aprenentatge (η):** la velocitat a la qual el model actualitza els seus paràmetres per convergir cap a l'òptim.

Anàlisi de Resultats i Mètriques

Avaluar els resultats del vostre model emprant les mètriques adequades depenent del que hem vist a classe.

Integració

Exporteu el model a format **TensorFlow.js** o **TensorFlow Lite**. Desenvolpeu una petita aplicació web o *script* (HTML/JS o Python) que realitzi el següent:

1. Carregar el model de forma asíncrona.
2. Capturar l'entrada (via webcam o pujada d'imatges estàtiques).
3. Mostrar la classe predita y només si la probabilitat de predicció supera un llindar de confiança predefinit (θ):

$$y = \underset{y \in C}{\operatorname{argmax}}(P(y|x)) \quad \text{si} \quad \max(P(y|x)) > \theta$$

On $P(y|x)$ és el vector de probabilitats que retorna el model per a la imatge d'entrada x . Si el valor màxim no supera θ , el sistema ha d'indicar "Classe desconeguda" o "Incertesa".



Lliurables i Format

L'entrega es realitzarà a través de l'aula digital juntament amb la Pràctica III i ha d'incloure:

1. **Fitxer del projecte** de *Teachable Machine* (per verificar l'entrenament).
2. **Codi font** de la implementació, arxiu .zip amb l'HTML/JS/Python.
3. **Informe Tècnic (PDF)** que inclogui:
 - Definició i justificació del problema/idea.
 - Captures del *dataset* i explicació de l'estratègia de captura.
 - Mesures d'avaluació
 - **Discussió de biaixos i errors:** Anàlisi crítica dels casos on el model falla. Per què falla? (Ex: falta de llum, fons confús, biaix en les dades d'entrenament).

Criteris de Valoració

L'avaluació d'aquest exercici serà apte/no apte. Es valorarà el problema ideat i la seva innovació; el resultat obtingut tant des d'un punt de vista d'aprenentatge automàtic com l'aplicació en si; i la metodologia aplicada per resoldre el problema.

Es tindrà especialment en consideració si l'alumne ha seguit les tècniques vistes a classe sobre els algoritmes d'aprenentatge automàtic; **l'originalitat de la idea/problema que es pretén resoldre**. Per valorar aquests ítems es tindrà en compte especialment la memòria i l'aplicació resultant.

Els resultats dels alumnes es poden emprar per a demostracions de la capacitat de la IA a fires i a altres esdeveniments.